

Table of Contents

I . Introduction & Background	2
i. Problem Definition.	
ii. Research Need and Expected Benefits.	
iii. Relevance to Busan.	
II . Data Collection & Preprocessing	3
i. List of data used	
ii. Data Description	
iii. Preprocessing Process	
III . Methodology	4
i. Applied Techniques	
ii. Analysis Flow-Chart	
iii. Analysis Tool	
IV . Result	6
i. Visualization Result	
ii. Policy and Insights Derivation	
iii. Expected Outcomes and Social Impact	
V . Policy Proposal & Conclusion	10
i. Detailed Policy Proposals	
ii. Anticipated Effects and Potential Limitaions	
iii. Future Research and Improvement Directions	
References.	11

I . Introduction & Background

i. Problem Definition

국내 청년 고용 시장의 구조적 한계로 인해 많은 청년들이 대안으로 창업에 뛰어들고 있으나, 이는 혁신적 아이디어를 기반으로 한 '기회형 창업'보다 생계유지를 위한 '필요에 의한 창업'의 성격이 짙습니다. 이러한 준비되지 않은 창업의 증가는 대한민국 창업 기업의 5년 생존율이 33.8%로 OECD 평균(45.4%)을 크게 밑도는 결과로 이어지고 있습니다. 특히 경험과 자본이 부족한 30대 미만 청년 창업가의 5년 생존율은 15.9%에 불과하여, 전체 평균보다도 현저히 낮은 수치를 보이며 문제의 심각성을 더합니다.

특히 본 연구가 주목하는 **음식점업**은 청년 창업 및 생계형 창업이 집중되는 대표적인 업종이지만, 동시에 가장 생존하기 어려운 분야입니다. 통계청 자료에 따르면, **숙박·음식점업의 5년 후 생존율은 22.8%에 불과하여**, 5곳 중 4곳이 5년 안에 폐업하는 극심한 경쟁 환경에 놓여있습니다.

이 문제는 대한민국 제2의 도시인 부산광역시에서 더욱 심화됩니다. 부산은 지속적인 경제 성장 정체와 핵심 인재인 청년 인구의 역외 유출이라는 이중고를 겪고 있습니다. 이러한 열악한 환경 속에서 창업 성공의 가장 결정적인 변수인 '입지(Location)'의 중요성이 간과되고 있습니다. 동일한 메뉴와 역량을 가진 음식점 창업가라도 어느 행정동에서 시작하는지에 따라 초기 성과와 생존율이 크게 달라질 수 있다는 것이 본 연구의 핵심 문제의식입니다.

ii. Research Need and Expected Benefits

- **연구 필요성:** 현재 음식점 창업 입지 선정은 창업가의 주관적 판단이나 단편적인 정보에 의존하는 경우가 많습니다. 부산시 내 200여 개 행정동의 복잡하고 다양한 상권 특성을 정량적으로 분석하고, 이를 음식점 창업 성과와 연결하는 데이터 기반의 실증 연구가 부재한 상황입니다.

- **기대효과 (예비 창업가 측면):** 창업 실패의 주요 원인인 입지 리스크를 최소화하고, 자신의 아이템(예: 한식, 카페, 주점)과 타겟 고객에 최적화된 지역을 과학적으로 탐색할 수 있는 객관적인 가이드라인을 제공받을 수 있습니다.

- **기대효과 (정책 입안자 측면):** 지역별 상권 특성을 고려한 '맞춤형 음식점 창업 지원' 정책 수립이 가능해져 한정된 예산의 효율성을 극대화하고, 실질적인 창업 생존율을 제고할 수 있습니다.

iii. Relevance to Busan

부산은 수도권에 대응하는 남부권의 핵심 도시임에도 불구하고, 청년 인구 유출과 지역 경제 활력 저하라는 심각한 문제에 직면해 있습니다. 성공적인 청년 창업은 양질의 일자리를 창출하고 도시 혁신의 동력이 되므로, 부산의 도시 문제를 해결하기 위한 핵심적인 과제입니다. 본 연구는 부산광역시의 200여 개 행정동을 직접적인 분석 단위로 설정하여, 지역의 특수성을 온전히 반영한 실용적인 결과를 도출함으로써 부산시의 창업 지원 정책 결정에 직접적으로 기여하고자 합니다.

II . Data Collection & Preprocessing

i. List of data used

본 연구는 부산시 음식점 창업에 특화된 상권 분석을 위해 다음과 같은 세분화된 데이터를 핵심적으로 활용합니다.

생활인구 데이터:

- 일별 행정동 성별 생활인구 월별 일평균
- 일별 행정동 시간대별 생활인구 월별 일평균
- 일별 행정동 연령대별 생활인구 월별 일평균

소비매출 데이터:

- 일별 행정동 성별 소비매출 월별 일평균
- 일별 행정동 시간대별 소비매출 월별 일평균
- 일별 행정동 업종(대분류) 소비매출 월별 일평균
- 일별 행정동 연령대별 소비매출 월별 일평균

음식점업 데이터:

- 행정동별 음식점 수
- 부산 음식점종(한식, 중식, 일식, 카페 등) 행정동별 통합 데이터

※ 데이터는 향후 추가, 삭제될 수 있습니다.

ii. Data Description

• 분석 단위: 부산광역시 전체 행정동

• 종속 변수: 요식유흥 월평균 매출액 (행정동별)

• 독립 변수: 사용된 데이터 외, 경쟁 강도(유동인구 1명당 음식점 수를 나타내며, 상권의 경쟁 치열도를 파악하는 지표), 유동 주거 비율 (상업지구와 주거지구를 구분하는 지표로 활용), 청년/중장년 유동인구 비율 ('젊은 상권' 또는 '직장인 상권'의 특성을 파악하기 위한 지표), 야간활동 집중도 (야간이나 유흥 상권의 특성)

경쟁 강도, 유동주거비율, 청년 유동 인구비율, 중장년 유동인구비율, 11시~14시 유동인구, 17~20시 유동인구, 22시~01시 유동인구

※ 변수들은 향후 추가, 삭제될 수 있습니다.

iii. Preprocessing Process

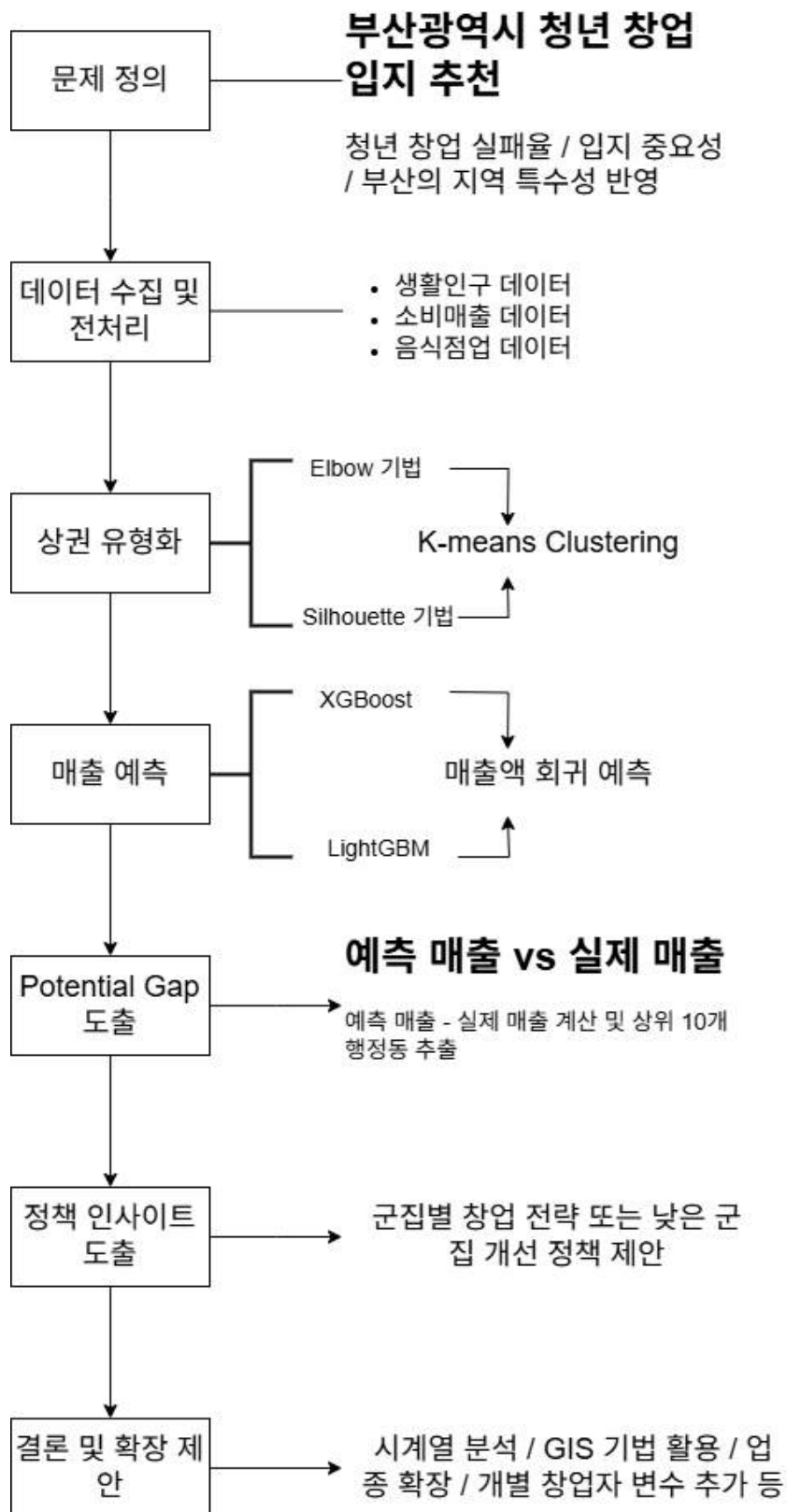
- **데이터 통합 (Aggregation):** 수집된 모든 데이터를 '행정동' 단위로 집계 및 통합 및 각 데이터의 특성에 맞게 피벗(Pivot) 및 정제작업을 수행하여 분석에 적합한 형태로 데이터를 가공합니다.
- **결측치 처리 (Missing Value Imputation):** 데이터가 존재하지 않는 경우, 통계적으로 유의미한 방법(예: 해당 변수의 평균값, 중위값 또는 KNN Imputation)을 적용하여 대체해야 하지만 분석을 진행한 데이터셋에는 결측값이 존재하지 않습니다.
- **변수 스케일링 (Feature Scaling):** 클러스터링 분석 전, 각 변수의 단위와 범위가 다르므로 K-Means 알고리즘과 같은 거리 기반 모델에 미치는 영향을 동등하게 하기 위해 독립 변수를 표준화(Standard Scaling) 변환합니다.

III. Methodology

i. Applied Techniques

- **파생 변수 생성 (Feature Engineering):** 경쟁 강도(유동인구 1명당 음식점 수를 나타내며, 상권의 경쟁 치열도를 파악하는 지표)와 같이 데이터셋에서 제공하는 기본적인 변수 외에 상권 분석을 위해서 변수를 조합합니다.
- **K-평균 군집분석 (K-Means Clustering):** 유사한 소비·생활인구·경쟁 특성을 가진 행정동들을 그룹화하여 부산시 외식 상권 유형을 객관적으로 정의하기 위해 사용합니다. 엘보우 방법(Elbow Method)과 실루엣 스코어(Silhouette Score)를 통해 통계적으로 최적의 군집 수를 결정합니다.
- **회귀 분석:** 독립 변수들과 위에서 생성한 파생 변수를 활용하여 행정동별 음식점의 '월 평균 매출액'을 예측하는 최종 모델을 구축합니다.

ii. Analysis Flow-Chart



iii. Analysis Tool

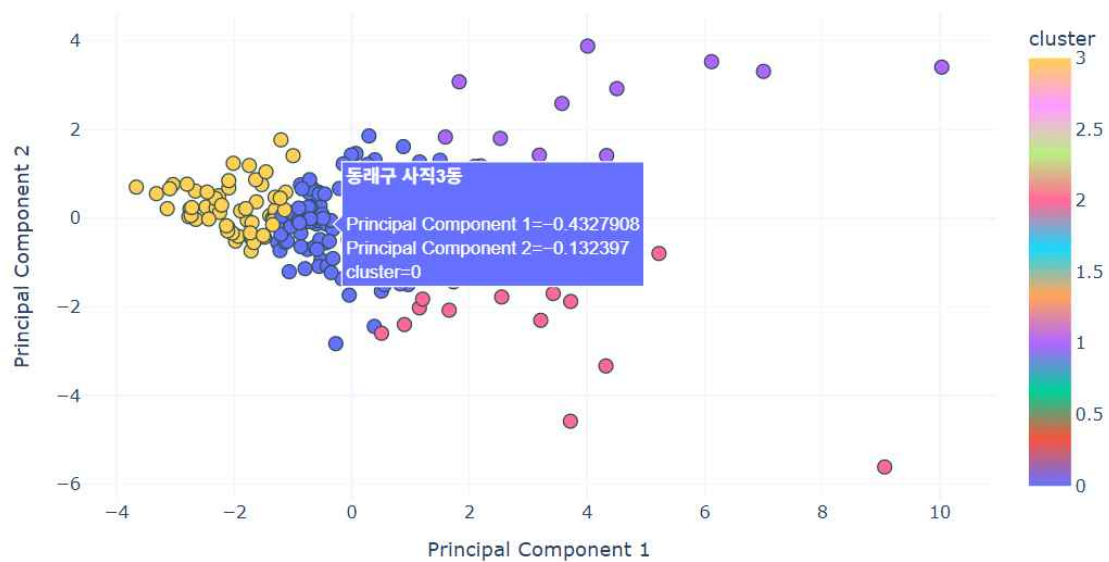
언어 및 라이브러리: Python 3.x를 기반으로 Pandas(데이터 처리), Scikit-learn(군집분석, 전처리), Regression Model, Matplotlib · Seaborn(그래프 시각화)

(추가 가능성이 있습니다.) GIS 툴: QGIS를 활용하여 공간 데이터 처리 및 시각화 결과의 심층 분석, Folium · GeoPandas(지도 시각화)

IV. Result

i. Visualization Result

K-Means Clustering Results (K=4)



<클러스터링 결과>



<클러스터 Feature Across Heatmap>

<클러스터 결과 해석 - 상권 분류>

Cluster 0 (일반 주거지역 상권)

특징: 모든 피처의 Z-score가 음수 또는 약간의 양수로, 다른 클러스터에 비해 전반적으로 낮은 값을 보입니다.

상권 유형: 주로 일반 주거지역으로, 유동인구가 적고 상주인구 비율이 높습니다.

경쟁 강도가 낮기에, 주민들의 일상적인 소비가 발생하는 지역이라고 판단할 수 있습니다.

소규모 생활밀착형 상점(편의점, 음식점)이 주를 이룰 것으로 예상됩니다.

이에, 배달 전문점이나 가족 단위의 레스토랑처럼 생활밀착형 업종을 제안합니다.(안정적 수요 (임대료가 저렴한지에 대한 사실 확인의 검증이 필요합니다.))

Cluster 1 (변화가/야간 유동인구 중심 상권)

특징: 오후 10시~새벽 1시 유동인구 Z-score가 매우 높습니다.

오후 5시~8시와 오전 11시~오후 2시가 높고, 청년 유동인구 비율이 높습니다.

상권 유형: 변화가 또는 야간 경제 활발 지역(예: 대학가, 유흥가, 관광지),

낮과 밤 모두 유동인구가 많으며, 특히 젊은 층이 많이 방문합니다.

이에, 주점과 바, 야간 음식점과 패스트푸드와 같이 야간 소비가 활발한 업종을 제안합니다.
또한, 젊은 층의 유입을 위해 마케팅 수단이 중요할 수 있습니다.

Cluster 2 (중장년층 중심 상권)

특징: 중장년 유동인구 비율 Z-score가 가장 높습니다. 청년 유동인구 비율도 높지만 중장년 비율이 더 두드러집니다. 또한, 경쟁 강도가 높습니다.

상권 유형: 중장년층이 많이 찾는 전통시장 또는 생활밀착형 상권으로 경쟁이 심한 편이며, 일상생활용품이나 전통 음식점이 많을 것으로 추정됩니다.

이에, 중장년층을 타겟으로 한 건강식과 전통 음식점의 업종을 제안하고, 경쟁이 심하기에 차별화된 메뉴와 서비스에 대한 기획이 필요합니다.

Cluster 3 (상주인구 중심의 주거/교통 허브 상권)

특징: 상주인구 대비 유동인구 비율 Z-score가 유일하게 양수입니다. 다른 모든 피처(유동인구, 청년/중장년 비율)의 Z-score가 음수입니다.

상권 유형: 상주인구가 많고 유동인구가 상대적으로 적은 지역(예: 교통 주변 또는 신도시), 대형 마트나 교통편의시설(버스 정류장, 지하철 역)이 있을 가능성 높습니다.

이에, 출퇴근 시간대를 타겟팅하여 아침/점심에 특화된 브런치 카페 창업이 적절할 수 있고, 픽업 서비스와 간편식을 판매하는 것을 제안합니다.

	XGBoost		LightGBM	
	mse	R ²	mse	R ²
종속 변수 로그 변환 전	6.38e+17	0.6213	2.79e+17	0.8344
종속 변수 로그 변환 후	x	x	1.74e+17	0.8966

<모델별 예측 성능 비교>

<Potential Gap Top 10>

행정동명	Potential Gap (억 원)	Cluster
사하구 하단2동	8.91	1
부산진구 부전1동	8.56	1
북구 구포1동	7.33	0
서구 충무동	5.78	0
연제구 연산6동	4.6	3
부산진구 개금1동	4.4	0
사상구 감전동	4.34	2
부산진구 당감1동	3.59	0
서구 부민동	3.16	0
동래구 수민동	3.01	0

<Potential Gap Bottom 10>

행정동명	Potential Gap (억 원)	Cluster
기장군 정관읍	-16.54	0
강서구 대저2동	-6.48	2
강서구 명지2동	-3.46	0
강서구 녹산동	-2.64	1
연제구 거제3동	-2.59	0
금정구 남산동	-1.99	0
북구 화명3동	-1.85	1
금정구 부곡2동	-1.63	0
금정구 선두구동	-1.4	2
동래구 사직3동	-1.35	0

ii. Policy and Insights Derivation

부산시의 외식 상권은 4개의 이질적인 군집으로 구성되어 있으며, 각 군집은 음식점 창업 성공에 요구되는 핵심 요인이 다름을 실증적으로 확인합니다.

예비 창업가는 단순히 유동인구가 많은 곳이 아니라, 자신의 아이템(예: 주점, 브런치 카페)과 타겟 고객(예: 20대 여성, 40대 직장인)에 부합하는 '상권 군집'을 선택하는 것이 초기 안정화에 결정적임을 제시합니다.

iii. Expected Outcomes and Social Impact

기대 성과물: 예비 창업가가 희망 음식 업종(한식, 중식, 카페 등)과 예상 자본금을 입력하면 행정동별 예상 매출액과 추천 입지를 지도 위에 시각적으로 보여주는 '웹 기반 인터랙티브 대시보드' 프로토타입을 개발하여 제시합니다.

사회적 기여: 청년 음식점 창업 실패율 감소를 통한 사회적 비용 절감, 데이터 기반의 합리적인 창업 문화 조성, 부산 지역 경제 활성화 및 청년 인재의 역외 유출 방지에 기여할 수 있습니다.

V. Policy Proposal & Conclusion

i. Detailed Policy Proposals

'외식 상권 군집별' 맞춤형 창업 지원 프로그램 도입: 확실적인 지원에서 벗어나, '대학가 상권' 군집에는 저가형 분식 및 카페 창업 지원을, '오피스 상권' 군집에는 점심 특화 메뉴 개발 컨설팅을, '주거 상권' 군집에는 배달 전문점 창업 지원을 집중하는 등 군집 특성에 맞는 차등적 정책을 제안합니다.

데이터 기반 입지 컨설팅 강화: 부산창조경제혁신센터 등 창업 지원 기관에서 본 연구 모델을 활용하여 예비 음식점 창업가에게 과학적 근거에 기반한 입지 및 메뉴 컨설팅을 제공하는 프로그램을 신설할 것을 제안합니다.

저성과 군집 활성화 프로젝트: 모델 분석 결과, 음식점 창업 환경이 구조적으로 열악한 것으로 나타난 군집에 대해서는 임대료 지원, 주방 설비 공동이용 시설 구축, 특정 업종(예: 지역 특산물 활용 식당) 유치 인센티브 제공 등 선제적인 활성화 정책 추진을 제안합니다.

ii. Anticipated Effects and Potential Limitations

예상 효과: 부산시 창업 지원 정책의 ROI(투자수익률) 증대, 성공 사례 확산을 통한 창업 생태계의 선순환 구조 확립에 기여할 수 있습니다.

잠재적 한계:

- **데이터의 한계:** 수집된 매출액 데이터가 모집단을 완벽히 대표하지 못할 수 있으며, 코로나19와 같은 외부 충격 변수를 완전히 통제하기 어렵습니다.
- **모델의 정태성(Static Nature):** 본 모델은 특정 시점의 스냅샷으로, 향후 도시 개발 계획이나 상권 변화를 동적으로 반영하지는 못하는 한계가 있습니다.

iii. Future Research and Improvement Directions

월/분기별 데이터를 활용한 시계열 분석(LSTM, GRU 등)을 도입하여 상권의 동적인 변화를 예측하는 모델로 고도화할 필요가 있습니다.

타 업종으로의 확장성 모색: 본 연구는 생존율이 가장 낮은 음식점업에 우선적으로 집중하였으나, 개발된 분석 프레임워크는 다른 서비스 업종(예: 도소매업, 교육 서비스업)으로 확장될 수 있는 잠재력을 가집니다. 향후 각 업종의 고유한 성공 요인을 변수로 추가하여, 타 업종에 적용 가능한 범용 입지 추천 모델로 발전시키는 연구가 필요합니다.

개별 창업가의 특성(경력, 자본금, 교육 이수 여부 등)을 모델에 추가하여 '사람(창업가)'과 '장소(입지)'의 상호작용을 분석하는 다층 모델로 발전시킬 수 있습니다.

성공적인 창업가에 대한 심층 인터뷰 등 정성적 연구를 병행하여, 데이터 분석 결과의 이면에 있는 실제 성공 스토리를 발굴하고 정책 제언을 더욱 구체화할 필요가 있습니다.

관광객 유입, 교통 접근성, 지역 브랜드 인지도, 경쟁 업체의 품질 등의 지표 또한 Potential Gap에 반영하여 복합적인 지표로 활용이 가능할 것으로 예상합니다.

References

1. 통계청 "2024년도 청년(15~29세) 고용 특징", 2025.
2. 부산광역시 Big - 데이터 웨이브
3. 중소벤처기업부 "2024년 연간 창업기업동향", 2025.
4. 국회예산정책처, "청년창업 지원사업 성과분석 및 역할제고 방안", 2017.
5. 공공데이터포털
6. Associations of COVID-19 and Local Economy Analyzed with Structured and Unstructured Data: A Case Study of Seongdong-gu, Seoul, 신혜영
7. 부산지역 창업활동이 지역경제 성장과 실업률 저감에 미치는 영향 분석, 김지영, 이예림
8. 부산광역시 지식서비스업 창업의 입지결정 요인분석*, 배은솔, 윤갑식